

title

Proposición 1. Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, entonces

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$.
Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. ■